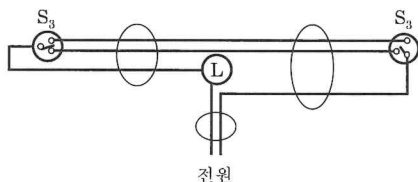


3해설



13

전선관과 박스에 고정시킬 때 사용되는 것은 어느 것인가?



- ① 새들 ② 부싱
③ 로크너트 ④ 클램프

3해설

로크너트 2개를 이용하여 금속관을 박스에 고정시킬 때 사용한다.

14

다음 중 전기 용접기용 발전기로 가장 적당한 것은?

- ① 직류 분권형 발전기
② 차동 복권형 발전기
③ 가동 복권형 발전기
④ 직류 타여자식 발전기

3해설

전기 용접 시 전류가 일정해야 하므로 수하 특성을 지니는 차동 복권 발전기를 사용한다.

15

분권 전동기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 토크는 전기자 전류의 자속에 비례한다.
② 부하 전류에 따른 속도 변화가 거의 없다.
③ 계자 회로에 퓨즈를 넣어서는 안 된다.
④ 계자 권선과 전기자 권선이 전원에 병렬로 접속되어 있다.

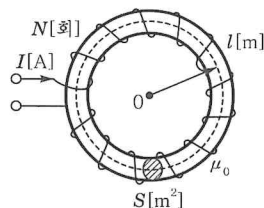
3해설

분권 전동기의 토크

$\tau = \frac{PZ}{2\pi a} \phi I_a = K \phi I_a [N \cdot m]$ 이므로 전기자 전류 (부하 전류)에 비례한다.

16

환상 솔레노이드의 단면적 $4 \times 10^{-4} [m^2]$, 자로의 길이 $0.4 [m]$, 비투자율 1,000, 코일의 권수가 1,000일 때 자기 인덕턴스[H]는?



- ① 3.14 ② 1.26
③ 2 ④ 18

3해설

환상 솔레노이드의 자기 인덕턴스

$$L = \frac{\mu_0 \mu_s N^2}{l}$$

$$= \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 1,000 \times 4 \times 10^{-4} \times 1,000^2}{0.4}$$

$$\approx 1.256 [H]$$

17

절연 전선으로 가선된 배전 선로에서 활선 상태인 경우 전선의 피복을 벗기는 것은 매우 곤란한 작업이다. 이런 경우 활선 상태에서 전선의 피복을 벗기는 공구는?

- ① 데드 엔드 커버
② 애자 커버
③ 와이어 통
④ 전선 피박기

3해설

배전 선로 공사용 활선 공구

- 와이어 통(wire tong) : 핀 애자나 현수 애자를 사용한 가선 공사에서 활선을 움직이거나 작업권 밖으로 밀어내거나 안전한 장소로 전선을 옮길 때 사용하는 절연봉이다.
- 데드 엔드 커버 : 가공 배전 선로에서 활선 작업 시 작업자가 현수 애자 등에 접촉하여 발생하는 안전 사고 예방을 위해 전선 작업 개소의 애자 등의 충전부를 방호하기 위한 절연 커버이다.
- 전선 피박기 : 활선 상태에서 전선 피복을 벗기는 공구로 활선 피박기라고도 한다.

정답

13.③ 14.② 15.① 16.② 17.④